DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Bloque 2

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

Tema 5	Introducción a las THD: qué son y por qué importan
Tema 6	Blockchain e IoT
Tema 7	Inteligencia Artificial, Machine Learning y Big Data
Tema 8	Cloud Computing y Ciberseguridad como THD
Tema 9	Aplicaciones de las THD: innovación, nuevos mercados y retos futuros (+ autoevaluación del bloque)

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tema 5

Introducción a las THD: qué son y por qué importan

Bloque 2 · Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

En este tema aprenderás a...

- Definir qué son las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) y nombrar las principales.
- Explicar los cuatro papeles que juegan las THD en la transformación digital de una empresa.
- Distinguir las THD de la simple automatización de tareas.

1. Un nuevo desafío para Vertex Sistemas

Con IT y OT ya integrados y la digitalización en marcha por toda la empresa, Vertex Sistemas se enfrenta a la siguiente pregunta: ¿en qué tecnologías concretas conviene invertir? Laro (IT) quiere explorar la inteligencia artificial y el Big Data para personalizar sus cámaras inteligentes. Vindio (OT) ve una oportunidad clara en el Internet de las Cosas para mejorar la eficiencia de la fábrica.

Tanto Laro como Vindio están hablando, sin saberlo, de lo mismo: Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD). Se llama así al conjunto de tecnologías avanzadas (inteligencia artificial, IoT, blockchain, Big Data, cloud computing y ciberseguridad, entre otras) que hacen posible la transformación digital de una empresa. No son simples herramientas: cambian la estrategia de negocio, la forma de innovar y la manera en que una empresa se relaciona con sus clientes.

Nota

En este bloque dedicaremos un tema a cada gran familia de THD (blockchain e IoT, inteligencia artificial y Big Data, cloud y ciberseguridad), así que aquí nos quedamos con la visión de conjunto.

1.1 ¿Por qué importan tanto las THD?

Más allá de la tecnología en sí, las THD cumplen cuatro papeles clave en cualquier empresa que se está digitalizando:

1. Impulsoras de la innovación y la competitividad

Permiten crear productos, servicios y modelos de negocio antes inconcebibles, obligando a las empresas a mantenerse a la vanguardia.

2. Facilitadoras de la eficiencia operativa

La automatización y el análisis de datos reducen errores, ahorran tiempo y bajan los costes operativos.

3. Promotoras de la sostenibilidad

Cadenas de suministro más eficientes y soluciones de energía inteligente reducen el impacto ambiental.

4. Arquitectas de la resiliencia empresarial

Dotan a las empresas de la agilidad necesaria para adaptarse rápido a cambios inesperados del mercado.

Importante: las THD no son "solo automatizar"

Es un error muy común reducir las THD a "programas que hacen tareas repetitivas". En realidad influyen en la estrategia de negocio completa: cómo se innova, cómo se compite y cómo se diseña la experiencia del cliente. Por eso son "habilitadoras": abren la puerta a cosas que antes no eran posibles, no solo aceleran lo que ya se hacía.

Nota: un ejemplo de THD en acción

Un chatbot es un programa que simula conversaciones con personas usando inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. Lo encontramos en webs y apps de atención al cliente, respondiendo dudas o gestionando reservas de forma automática. Es un buen ejemplo de cómo una THD (la IA) se traduce en una herramienta concreta que mejora la experiencia del cliente y reduce costes de soporte.

Actividad 1 · THD en tu día a día

En parejas, anotad tres THD que hayáis usado hoy sin pensar en ello (una app con IA, una compra con tarjeta sin contacto, un dispositivo conectado a casa...). Para cada una, decid: ¿en cuál de los cuatro papeles (innovación, eficiencia, sostenibilidad, resiliencia) encaja mejor?

Vídeo sugerido

Tecnologías habilitadoras digitales (THD) y transformación empresarial, vídeo del canal TuProfeDeFP centrado precisamente en este resultado de aprendizaje del módulo.

Ejercicios

1. Explica con tus propias palabras qué es una THD y por qué se dice que son "habilitadoras" y no solo "automatizadoras".

2. Vertex Sistemas instala sensores en su fábrica para prever averías antes de que ocurran. ¿A cuál de los cuatro papeles de las THD corresponde principalmente esta acción?

3. Un compañero afirma: "las THD son básicamente programas que hacen el trabajo repetitivo más rápido". ¿Qué le responderías, usando el cuadro Importante de este tema?

Resumen del tema

- Las THD son el conjunto de tecnologías avanzadas (IA, IoT, blockchain, Big Data, cloud, ciberseguridad...) que hacen posible la transformación digital.
- Cumplen cuatro papeles clave: impulsan la innovación, facilitan la eficiencia operativa, promueven la sostenibilidad y refuerzan la resiliencia empresarial.
- No deben confundirse con la simple automatización de tareas: influyen en la estrategia de negocio en su conjunto.

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tema 6

Blockchain e IoT

Bloque 2 · Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

En este tema aprenderás a...

- Explicar qué es blockchain y por qué es más que "la tecnología de las criptomonedas".
- Explicar qué es el Internet de las Cosas (IoT) y reconocer aplicaciones reales.
- Distinguir cuándo una solución tecnológica es blockchain y cuándo es IoT.

2. Dos tecnologías, dos formas de transformar la empresa

Laro y Vindio empiezan su exploración de las THD por dos tecnologías muy distintas entre sí: blockchain, que transforma cómo se registran y verifican datos, e IoT, que transforma cómo los objetos físicos recogen y comparten información.

2.1 Blockchain

Blockchain es una tecnología de registro distribuido que permite crear un "libro de cuentas" digital inmutable: una vez que una transacción se añade a la cadena, no se puede alterar ni eliminar. Cada participante de la red tiene una copia del registro, lo que elimina la necesidad de un intermediario central (como un banco) que dé fe de que todo es correcto.

Nació como la tecnología detrás del Bitcoin, pero su utilidad va mucho más allá de las criptomonedas: hoy se usa para dar trazabilidad a una cadena de suministro (saber por dónde ha pasado un producto), gestionar de forma segura historiales médicos, o garantizar la transparencia de transacciones gubernamentales.

Nota: los contratos inteligentes

Un smart contract (contrato inteligente) es un programa que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen unas condiciones pactadas de antemano, sin necesidad de que nadie lo active manualmente. Por ejemplo, liberar un pago en cuanto se confirma la entrega de una mercancía.

Importante: blockchain también tiene retos

No todo son ventajas: blockchain plantea desafíos de escalabilidad (procesar muchas transacciones a la vez puede ser lento), consumo energético (algunas redes gastan mucha electricidad) y privacidad (los registros son públicos y permanentes, lo que no siempre es deseable).

2.2 Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas conecta objetos físicos cotidianos (electrodomésticos, vehículos, maquinaria industrial, sensores agrícolas) a internet, dotándolos de la capacidad de recoger y compartir datos en tiempo real. Al hacerlo, convierte objetos "tontos" en objetos capaces de comunicarse y de ajustarse automáticamente a lo que está pasando a su alrededor.

Algunos ejemplos habituales: en la agricultura, sensores que miden humedad del suelo y ajustan el riego automáticamente; en las ciudades inteligentes, sistemas que optimizan el tráfico y el alumbrado; en la industria, sensores que anticipan averías en maquinaria antes de que ocurran (mantenimiento predictivo).

Nota

El IoT se considera la piedra angular de la llamada cuarta revolución industrial (Industria 4.0), al conectar el mundo físico con el digital de una forma antes impensable.

Actividad 1 · Blockchain o IoT

Clasifica cada situación como aplicación de blockchain, de IoT, o de ambas a la vez: (1) un sensor en un contenedor de mercancías que avisa si la temperatura sube demasiado durante el transporte; (2) un registro de esa misma cadena de transporte que ningún participante puede alterar después; (3) una nevera que avisa cuando se acaba la leche.

Vídeo sugerido · Blockchain

Qué es blockchain: explicación fácil y en menos de 2 minutos, introducción muy rápida.

Vídeo sugerido · IoT

Internet de las Cosas IoT: ¿qué es, cómo funciona y cuál es su impacto en la vida cotidiana?, con ejemplos cotidianos fáciles de conectar con los vistos en este tema.

Ejercicios

1. Explica con tus propias palabras por qué blockchain elimina la necesidad de un intermediario central en una transacción.

2. Una empresa agrícola instala sensores en sus campos para medir la humedad del suelo y activar el riego automáticamente solo cuando hace falta. ¿Es esto blockchain o IoT? Justifica tu respuesta.

3. Cita un desafío de blockchain distinto al de escalabilidad, y explica brevemente en qué consiste.

Resumen del tema

- Blockchain es un registro digital distribuido, inmutable y sin intermediarios, útil mucho más allá de las criptomonedas (cadena de suministro, salud, contratos inteligentes).
- El IoT conecta objetos físicos a internet para recoger y compartir datos en tiempo real, siendo la base de la Industria 4.0.
- Ambas tecnologías tienen retos propios: blockchain (escalabilidad, energía, privacidad) e IoT (seguridad y privacidad de los datos recogidos).